Gentechnik

Gentechnik ist die Neukombination der Erbinformation zur

a. Herstellung von Proteinen (Eiweißstoffen) für medizinische und technische Anwendungen
b. Herstellung von transgenen Pflanzen und Tieren
c. Gendiagnostik
d. Keimbahntherapie (genetische Veränderung von Geschlechtszellen)
e. Somatische Gentherapie (genetische Veränderung von Körperzellen)

a. Herstellung von Medikamenten

Das bekannteste, seit langem schon etablierte Produkt der Gentechnik ist die Herstellung von menschlichem Insulin durch gentechnisch manipulierte Coli-Bakterien. Dazu wird in einen der DNS-Ringe (Plasmid-Ringe) des Coli Bakteriums das Gen zur Produktion von Insulin eingesetzt. Die so veränderten Bakterien vermehren sich rasch und erzeugen menschliches Insulin, das dann aus den Bakterien gewonnen werden kann.
Auf diesem Weg werden inzwischen eine ganze Fülle von lebenswichtigen Stoffen hergestellt, etwa der Blutgerinnungsfaktor VIII zur Bekämpfung der Bluterkrankheit, Impfstoffe gegen Hepatitis, Wachstumshormone und Interferone gegen Krebs.
Risiken: Negative Folgen haben sich bei diesen Verfahren bisher nicht gezeigt.

b. Veränderungen der Erbinformation bei Pflanzen.

Ziel der gentechnischen Manipulation von Pflanzen ist es, zur Lösung der Nahrungsmittelprobleme auf der Erde beizutragen. Eine Möglichkeit wird darin gesehen, durch Einschleusung eines neuen Gens Pflanzen gegen Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmittel resistent zu machen, die dann unbegrenzt eingesetzt werden können, ohne den Nutzpflanzen zu schaden. Eine weitere, bessere Möglichkeit besteht darin, Pflanzen dazu zu bringen, einen Stoff zu produzieren, der für Schädlinge tödlich ist. Weiterhin kann der Nährwert von Pflanzen erhöht werden, indem die Speicherproteine, etwa bei Mais, verbessert werden.

Risiken:

• Erhöhung des Herbizidgebrauchs
• Förderung von Monokulturen
• Gefahr für die Artenvielfalt durch Breitbandherbizide
• Totale Vernichtung von „Schädlingen“
• Kreuzungen mit verwandten Wildkräutern können wegen der komplexen ökologischen Zusammenhänge unabsehbare Folgen haben: evtl. Produktion giftiger Stoffe

Veränderung der Erbinformation bei Tieren

Ziel ist es hier, Tiere für die Nutzung zu Zwecken der Nahrungsmittelproduktion zu „optimieren“. Neben künstlicher Besamung, Nutzung sämtlicher Eier, Klonieren und Versuchen mit Chimären -Bildung (bekanntestes Beispiel ist die Kreuzung von Schaf und Ziege = „Schiege“) wird versucht, durch die Einschleusung fremder Gene etwa die Fleischproduktion zu steigern (durch körpereigene Produktion von mehr Wachstumshormonen), die Milchproduktion zu erhöhen oder Resistenz gegen bestimmte Krankheiten der Tiere zu erzeugen.

Risiken:

• Schädigung der Gesundheit der Tiere
• Zufügung von Schmerzen und Verhaltensstörungen
• Produktion von lebensunfähigen Tieren, auch durch Überspringen natürlicher Artgrenzen
• Überproduktion in den Industriestaaten, Erzeugung von weiteren Abhängigkeiten der Dritten Welt.

Anwendungsmöglichkeiten beim Menschen

Die Anwendungsmöglichkeiten liegen zum einen im Bereich der Früherkennung von Krankheiten oder genetischer Abweichungen, zum anderen aber auch im Bereich der Therapie genetisch bedingter Krankheiten.

c. Genomanalyse:

Durch die Analyse des menschlichen Genoms können - etwa im Rahmen einer pränatalen Diagnose - akute und künftige Krankheiten bzw. auch Dispositionen für bestimmte Krankheiten erkannt werden. Es lassen sich Defekte nicht nur an den Chromosomen, sondern auch am DNS-Molekül feststellen.

Risiken:

• Bei Pränataldiagnose wird ein Schwangerschaftsabbruch suggeriert.
• Bei Dispositionen müssen die Krankheiten nicht ausbrechen, das eigene Leben wird aber belastet.
• Moralischer und sozialer Druck, solche Untersuchungen vornehmen zu lassen, wächst.
• Probleme bei Partnerwahl oder Versicherungsabschlüssen.

Gentherapie

Ziel ist die Heilung von bisher unheilbaren Krankheiten durch gezielte gen-technische Eingriffe in die Erbsubstanz des Menschen. Dabei lassen sich zwei Verfahren unterscheiden:

d. Keimbahntherapie

Hier wird nicht nur ein Teil der Zelle verändert, sondern die Manipulation wird bereits an der befruchteten Eizelle vorgenommen. Damit werden diese Krankheiten auch für alle folgenden Generationen ausgeschlossen.

e. Körperzelltherapie:

Krankes Zellgewebe wird entnommen und gentechnisch korrigiert. Beispiel dafür ist die Heilung von Sichelzellanämie, wozu Rückenmarkszellen, in denen die roten Blutkörperchen gebildet werden, entnommen und manipuliert werden. Die gesunden Zellen werden vermehrt und anschließend dem Organismus implantiert.

Risiken:

• Möglichkeit hormoneller und psychischer Veränderungen
• Gestaltung des Menschen nach eigenen Vorstellungen der Eltern
• Ungewissheit über Auswirkungen eines eingeschleusten Gens
• Das Zustimmungsrecht, das Recht auf Individualität und Naturwüchsigkeit, das Recht, nicht von anderen gemacht zu werden, wird bei der Keimbahntherapie übergangen.
• Auswirkungen der Keimbahntherapie sind u. U. erst in kommenden Generationen feststellbar.
• Die Entwicklung der Verfahren setzt verbrauchende Experimente mit Embryonen voraus.
• Viele Krankheiten haben nicht nur eine einzige genetische Ursache, sondern verschiedene.